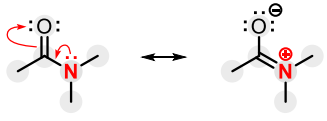
ZADANIE B7

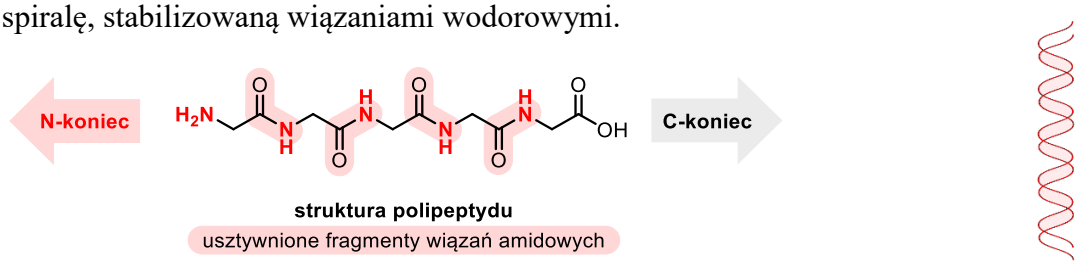
Wiązanie amidowe

Wiązanie amidowe jest najprawdopodobniej najważniejszą grupą funkcyjną występującą w biocząsteczkach. Większość amidów posiada płaską strukturę, związaną z oddziaływaniem wolnej pary elektronowej atomu azotu z antywiążącym orbitalem wiązania podwójnego grupy karbonylowej ($n_N \rightarrow \pi^*_{C=O}$). Energia rezonansu wynosi około 15-20 kcal/mol, a wiązanie C-N posiada częściowo charakter wiązania podwójnego.

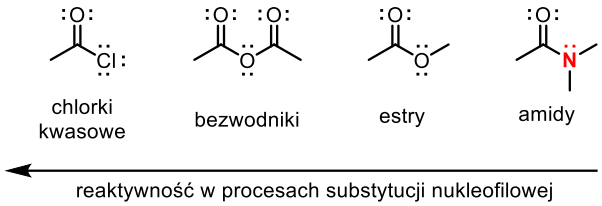


rezonans wiązania amidowego
(sześć atomów znajduje się w jednej płaszczyźnie)

Konsekwencją zahamowanej rotacji jest m.in. drugorzędowa struktura peptydów, typu helisy α. Ponieważ sześć atomów składających się na grupę amidową znajduje się w jednej płaszczyźnie, łańcuch preferuje zwijanie się w spiralę, stabilizowaną wiązaniami wodorowymi.



Dla serii pochodnych kwasów karboksylowych: chlorków, bezwodników, estrów i amidów, te ostatnie wykazują najsilniejszy efekt rezonansowy. Ma to związek z elektroujemnością heteroatomu (chloru, tlenu i azotu), kiedy najmniej elektroujemny azot najchętniej "dzieli się" swoją wolną parą elektronową. W efekcie procesy podstawienia nukleofilowego (substytucji) najłatwiej jest przeprowadzić dla chlorków kwasowych, a najtrudniej dla amidów. Dla tych ostatnich czas połowicznego rozpadu (hydrolizy) w obojętnych roztworach wodnych sięga setek lat.

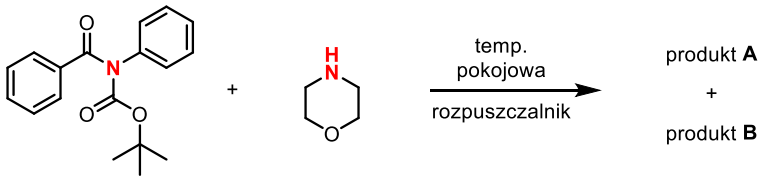


Ostatnio zaobserwowano, że amidy chętnie ulegają reakcjom addycji i substytucji nukleofilowej, jeżeli **rezonans** w obrębie grupy amidowej jest ograniczony. Taką reaktywność zapewnia:
(1) sterycznie wymuszone odkształcenie od koplanarności, oraz
(2) "przekierowanie" rezonansu do alternatywnych akceptorów, przyłączonych do atomu azotu (które konkurują o wolną parę elektronową).

Poniżej przedstawionych jest kilka przykładów nietypowych właściwości amidów i ich analogów:

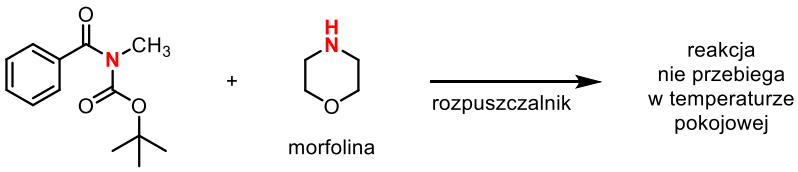
I) *N*-Arylo-*N*-(*tert*-butoksykarbonylo)amidy reagują z drugorzędowymi aminami, tworząc produkty zawierające wiązanie amidowe.

a. Narysuj struktury obu produktów poniższej reakcji.



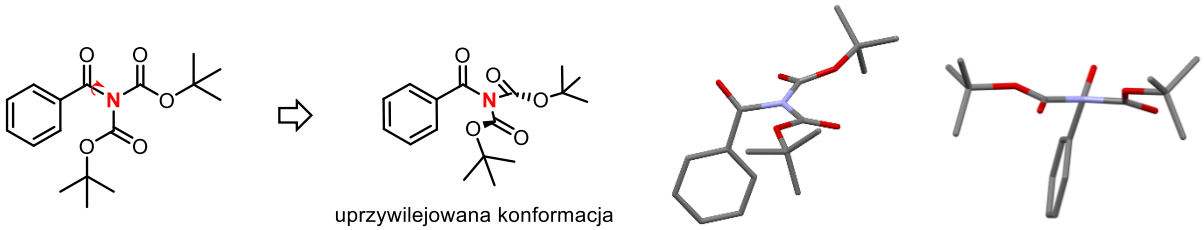
II) W reakcji *N*-metylo-*N*-(*tert*-butoksykarbonylo)benzamidu z morfoliną wymagana jest znacznie wyższa temperatura reakcji (120 °C), niż w reakcji z podpunktu I).

b. Wyjaśnij z czego wynika różnica reaktywności? Jaki wpływ na amidowy atom azotu wywiera grupa fenylowa?



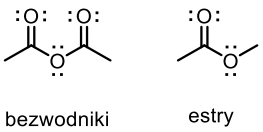
III) Amidy zawierające na atomie azotu dwie grupy *tert*-butoksykarbonylowe (Boc) posiadają reaktywność oraz parametry spektroskopowe pośrednie między chlorkami i bezwodnikami, a ich wiązanie amidowe jest silnie skręcone.

c. Jaka może być przyczyna nietypowej geometrii tych związków?



IV)

d. Wyjaśnij, dlaczego bezwodniki kwasów karboksylowych szybciej reagują z aminami, niż odpowiednie estry.



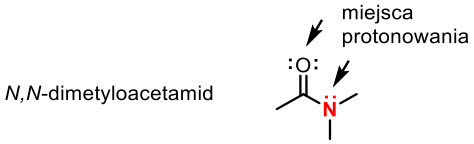
V) *N*-Acylopirole oraz zbliżone do nich imidazolidy, są pochodnymi kwasów karboksylowych, które łatwo ulegają podstawieniu w grupie acylowej.

e. Wyjaśnij, z czego wynika ich reaktywność, uwzględniając charakter aromatyczny pierścienia pirolu.



VI) Rozważ niezależnie protonowanie acetamidu na atomie azotu i na atomie tlenu.

f. Dla każdej z tych form (kationów) zanalizuj możliwość występowania rezonansu.

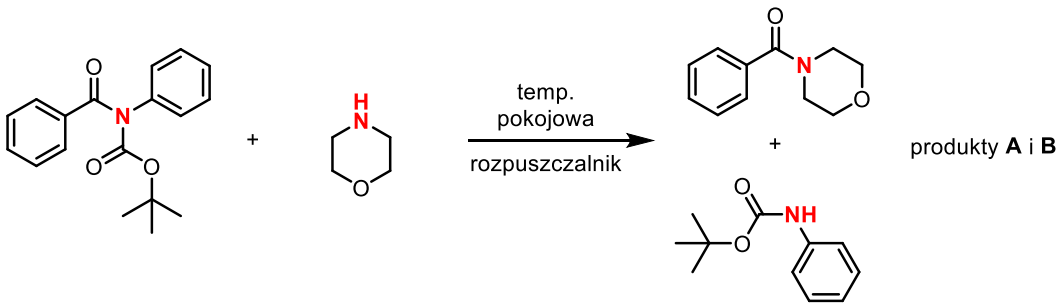


VII)

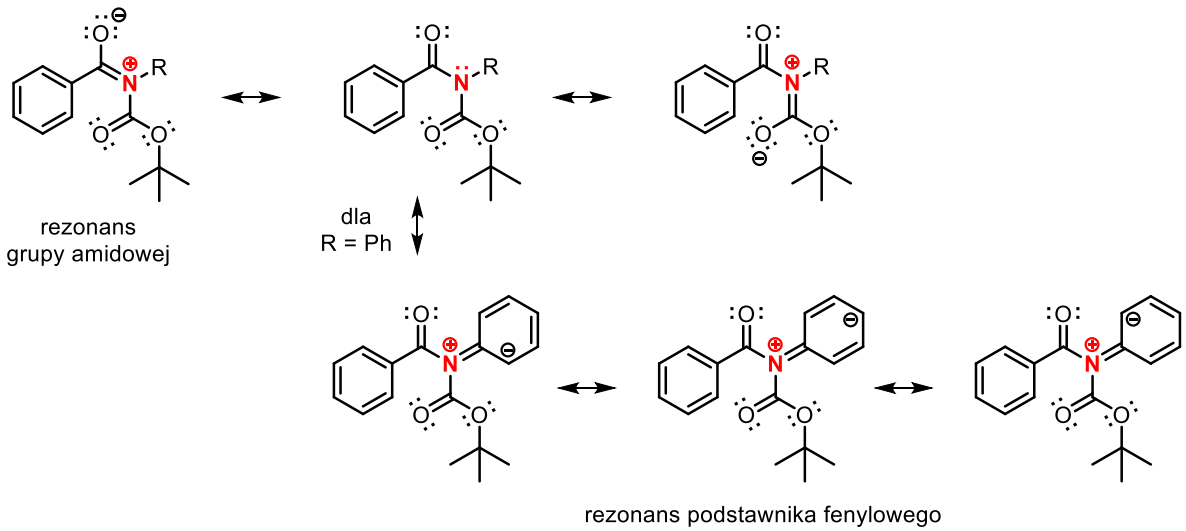
g. Wyjaśnij, dlaczego 1-azaadamantan-2-on, w odróżnieniu od większości amidów, ulega protonowaniu na atomie azotu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

a. W reakcji następuje wymiana amin przy grupie acylowej. Wiązanie amidowe w pochodnej morfoliny jest trwalsze, ponieważ atom azotu nie zawiera dodatkowych akceptorów rezonansowych.

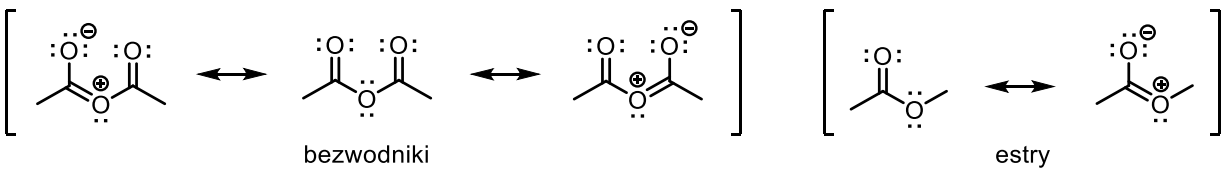


b. Pierścień fenylowy także może uczestniczyć w rezonansie, w efekcie substrat z podpunktu a) jest słabiej stabilizowany (a więc szybciej reaguje), niż analog z grupą metylową z podpunktu b). Bez tej dodatkowej stabilizacji reakcja wymaga wyższej temperatury. Rysowanie struktur rezonansowych nie jest wymagane w odpowiedzi. (*J. Org. Chem.* **2019**, *84*, 12091)



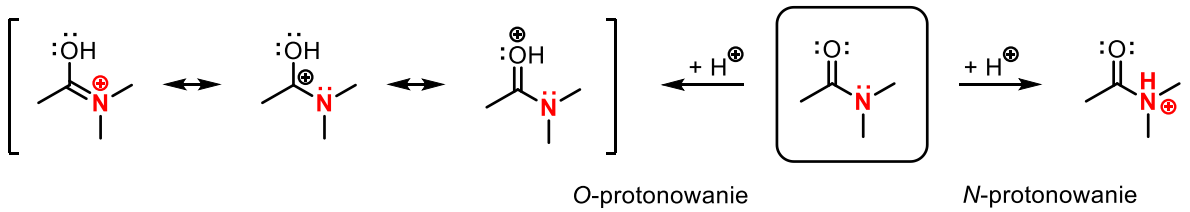
c. W amidach zawierających na atomie azotu dwie grupy *tert*-butoksykarbonylowe (Boc) występuje kombinacja efektu rezonansowego i sterycznego. Ponieważ wolna para elektronowa atomu azotu jest silnie zaangażowana w rezonans z podstawnikami Boc, a jednocześnie występuje kolizja między grupami karbonylowymi, minimum energetyczne cząsteczki stanowi konformer o silnie skręconym wiązaniu amidowym. (*J. Am. Chem. Soc.* **2018**, *140*, 727)

d. W bezwodnikach efekt rezonansowy centralnego atomu tlenu ($n_O \rightarrow \pi^*_{C=O}$) "rozprasza się" na dwie grupy karbonylowe (a więc dla każdej z nich jest słabszy). W efekcie reakcja amin (lub innych nukleofili) z bezwodnikami biegnie szybciej, niż z estrami, ponieważ grupy karbonylowe są bardziej elektrofilowe (wykazują większy deficyt elektronów).



e. Zaangażowanie wolnej pary elektronowej atomu azotu w sekstet aromatyczny pierścienia pirolowego znacząco utrudnia rezonans w obrębie grupy amidowej. Delokalizacja do grupy karbonylowej muusiałaby się wiązać z utratą aromatyczności pierścienia (co jest szczególnie niekorzystane energetycznie). W pierścieniu imizazolu sytuacja jest bardzo podobna, jednak wolna para elektronowa drugiego atomu azotu nie uczestniczy w sekstecie aromatycznym (skierowana jest w płaszczyźnie pierścienia).

f. W cząsteczce *N,N*-dimetyloacetamidu protonowanie atomu azotu uniemożliwia rezonans, ponieważ wolna para elektronowa "staje się" wiązaniem N-H. W przypadku protonowania atomu tlenu grupy karbonylowej rezonans (podobnie jak w substracie) nadal jest możliwy, a dodatkowo ładunek dodatni rozprasza się na trzy atomy.



g. Klatkowa struktura adamantanu (w tym 1-azaadamantanu, w którym węzłowy atom węgla zastąpiony jest atomem azotu) wymusza piramidalizację atomu azotu oraz skręcenie wiązań N-CH_2 względem grupy karbonylowej C=O. W efekcie rezonans nie występuje, ponieważ wolna para elektronowa jest koplanarna z grupą karbonylową. Grupy funkcyjne 1-azaadamantan-2-onu (aminowa i karbonylowa) nie oddziałują ze sobą, a protonowanie zachodzi preferencyjnie na atomie azotu, podobnie, jak w aminach.